5강. 참조 타입

- 데이터 타입 분류
- 참조 타입 변수의 ==, != 연산
- null과 NullPointerException
- 문자열(String) 타입
- 배열 타입

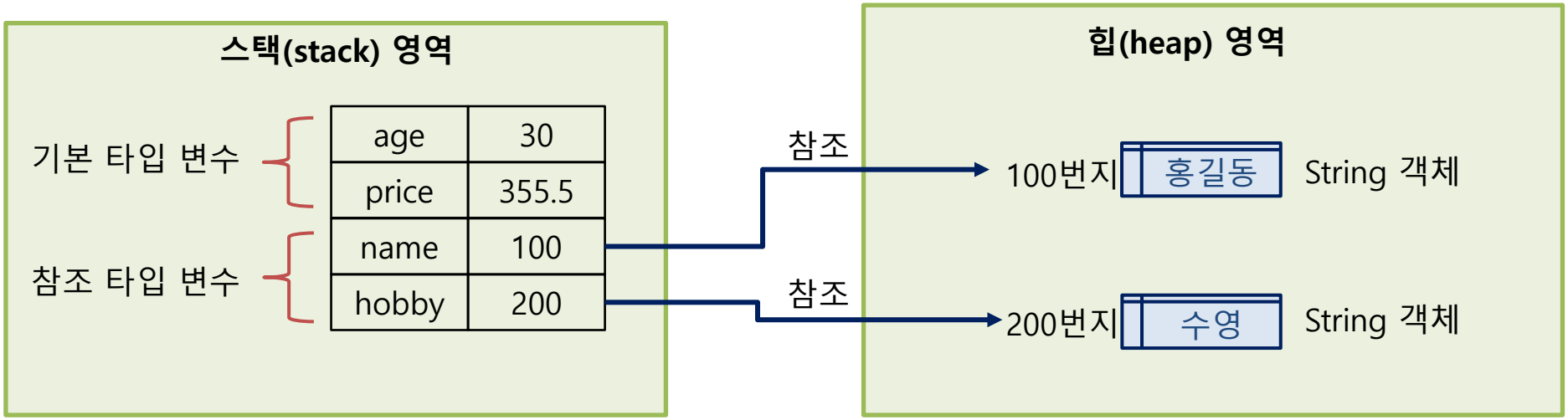
5-1. 데이터 타입 분류

- 자바의 데이터 타입은 크게 기본 타입(primitive type)과 참조 타입(reference type)으로 분류된다.
  - 기본 타입(primitive type)
    - 정수형(byte, short, int, long), 실수형(float, double), 논리형(Boolean), 문자형(char)
    - 선언된 변수는 스택에 값 자체를 저장
  - 참조 타입(reference type)
    - 배열(Array), 열거(Enum), 클래스(Class), 인터페이스(Interface)
    - 선언된 변수는 객체가 생성(힙)된 메모리 번지를 저장(스택)한다.

5-1. 데이터 타입 분류

➢ 메모리와 변수(기본, 참조)

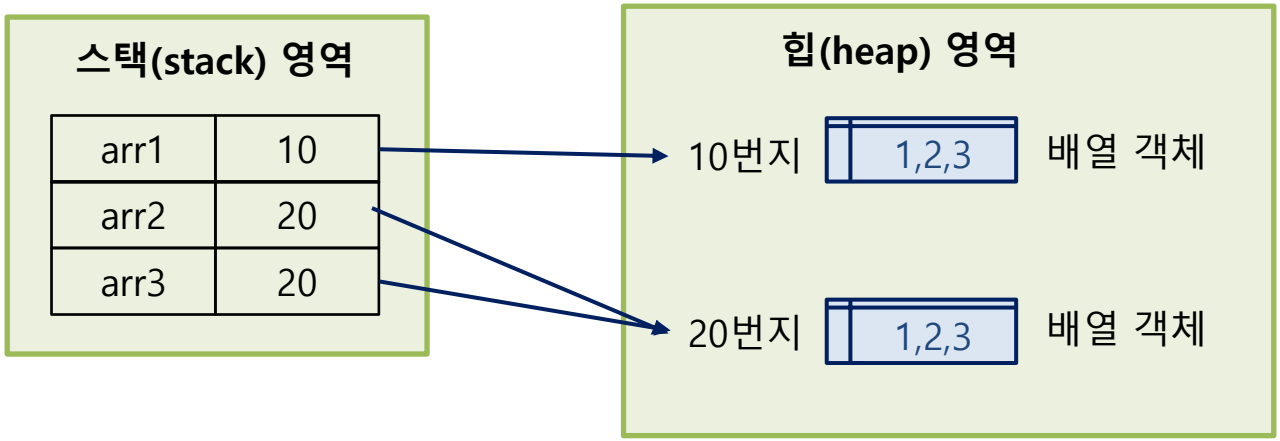
```
// 기본 타입 변수
int age = 30;
double price = 355.5;

// 참조 타입 변수
String name = "홍길동";
String hobby = "수영";
```



➢ 기본 타입은 직접 값을 저장, 참조 타입은 String 객체 번지를 저장

5-2. 참조 타입 변수의 ==, != 연산

➢ ==, != 는 참조 타입 변수의 번지를 비교하는 것이다.




```
int[] arr1; // 배열 변수 arr1 선언
int[] arr2; // 배열 변수 arr2 선언
int[] arr3; // 배열 변수 arr3 선언

arr1 = new int[] {1,2,3};   // 배열 {1,2,3} 생성하고 배열 변수 arr1에 대입
arr2 = new int[] {1,2,3};   // 배열 {1,2,3} 생성하고 배열 변수 arr2에 대입
arr3 = arr2;     // 배열 변수 arr3에 배열 변수 arr2 값 대입

// arr1과 arr2 변수가 같은 배열을 참조하는지 검사
System.out.println(arr1 == arr2);
// arr1과 arr2 변수가 같은 배열을 참조하는지 검사
System.out.println(arr2 == arr3);
```

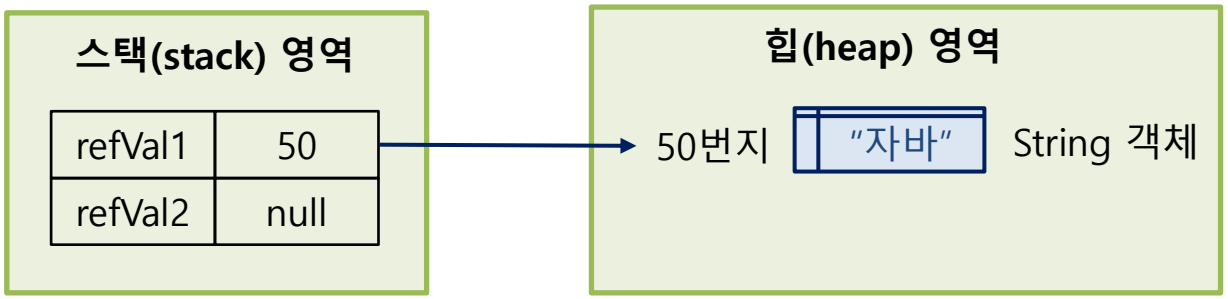
➢ false

➢ true

5-3. null과 NullPointerException

➢ 참조 타입 변수는 아직 번지를 저장하고 있지 않다는 의미로 null 값을 가질 수 있다.

```
String refVal1 = "자바"
String refVal2 = null;
```



➢ null도 초기값으로 사용 가능하고, null로 초기화된 참조 변수는 스택 영역에 생성된다.

```
int[] intArray = null;
intArray[0] = 10;    // NullPointerException
```

➢ 참조하는 배열 객체가 없음.

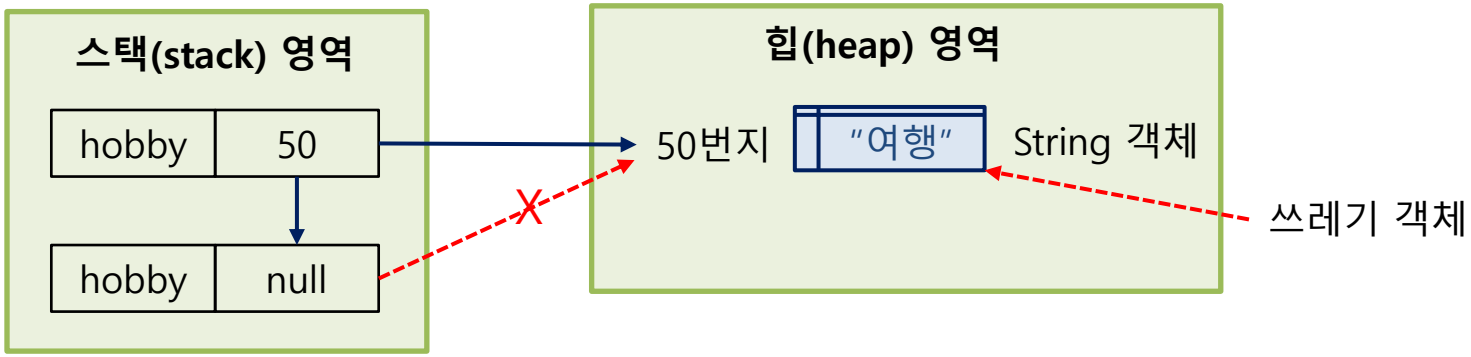
```
String str = null;
System.out.println("문자수: " + str.length());// NullPointerException
```

➢ 참조하는 String 객체가 없음.

➢ 실행 도중에 발생하는 오류를 예외(Exception) 이라고 한다.

5-3. null과 NullPointerException

➢ 어떤 변수에서도 객체를 참조하지 않으면 해당 객체는 사용할 수 없는 객체가 된다.



➢ 자바에서 객체를 제거하는 유일한 방법은 객체의 모든 참조를 없애는 것이다.

```
String hobby = "여행";
hobby = null;    // "여행"에 해당하는 객체를 쓰레기로 만듬
```

5-4. 문자열(String) 타입

- 자바의 문자열은 String 객체로 생성된다. String 변수에 문자열 리터럴이 대입되면 String 객체로 생성되고, 객체의 번지가 대입된다.

```
String name;              // String 타입 변수 name 선언
name = "홍길동";           // name 변수에 문자열 대입
String hobby = "여행";     // String 타입 변수 hobby 선언 후 문자열 대입
```

5-4. 문자열(String) 타입 – 문자열 비교

- 자바는 문자열 리터럴이 동일하다면 String 객체를 공유하도록 설계되어 있다.

```
String name1 = "홍길동";
String name2 = "홍길동";
String name3 = new String("홍길동");

System.out.println(name1==name2);    // 결과: true
System.out.println(name1==name3);    // 결과: false
```

- new 연산자로 직접 String 객체를 생성하면 서로 다른 String 객체의 번지를 가진다.

잠깐 String 관련 메서드는 API Document 참고하여 학습하도록 합니다.

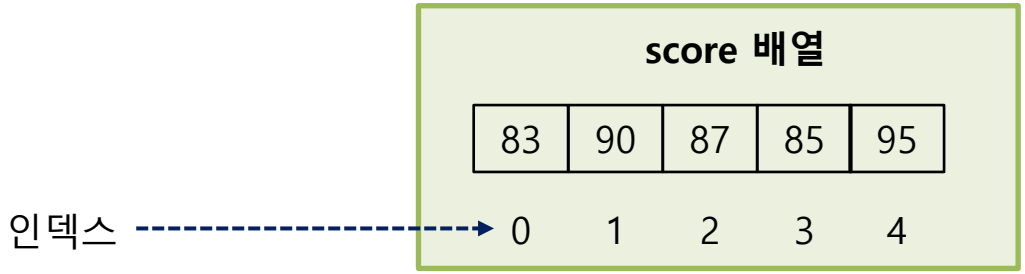
5-5. 배열(Array) 타입

- 동일한 데이터 타입의 대량의 데이터 처리에 사용
- 대량 데이터의 평균을 구한다던지, 많은 양의 값을 다루는 좀 더 효율적인 방법
- 배열을 사용함으로써 한번에 많은 변수를 처리할 수가 있다.

```
int score1 = 83;
int score2 = 90;
int score3 = 87;
int score4 = 85;
int score5 = 95;

int sum = score1 + score2 + score3 + score4 + score5;
int avg = sum / 5;
System.out.println("합계: " + sum);
System.out.println("평균: " + avg);
```

5-5. 배열(Array) 타입

➢ 배열은 동일 타입의 복수 데이터를 연속된 공간에 나열시키고 인덱스(index)를 부여해 놓은 자료 구조이다.



➢ 인덱스는 대괄호 [ ]와 함께 사용하여 각 항목의 값을 읽거나 저장 시 사용한다.

```
int sum = 0;
for( int i =0; i < 5; i++ ) {
    sum += score[i];
}
int avg = sum/5;
```

배열과 for문으로 쉽게 구현

- 배열의 특징
  - 배열은 같은 타입의 값만 관리한다.
  - 배열의 길이는 생성 시 결정되며, 늘리거나 줄일 수 없다.

5-5. 배열(Array) 타입 – 배열 변수 선언

- 두가지 형태가 있는 데 관례적으로 첫번째 사용

타입[] 변수;	타입 변수[];

- 타입 별 변수 선언

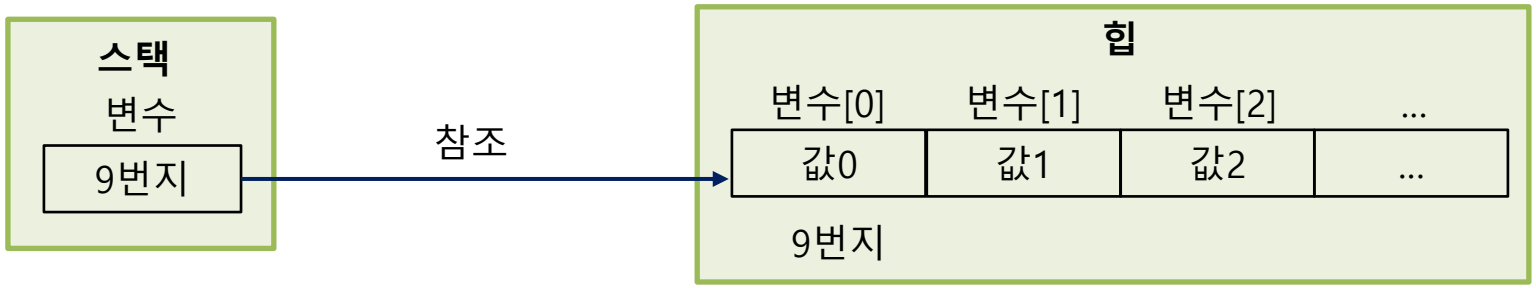
```
int[] iArrScore;
double[] dArrPoint;
String[] strName;
```

- 배열 변수는 참조 변수로 힙 영역에 생성된 배열 객체의 주소를 저장한다.
- 참조 배열이 없다면 null로 초기화 할 수 있다.

```
int[] iArrScore = null;
String[] strName = null;
```

5-5. 배열(Array) 타입 – 배열 생성

➢ **값 목록을 통한 생성**




```
int[] score = {83, 90, 87, 85, 95};
```

➢ 배열 변수는 참조 변수로 힘 영역에 생성된 배열 객체의 주소를 저장한다.

➢ 참조 배열이 없다면 null로 초기화 할 수 있다.

```
int[] iArrScore = null;
String[] strName = null;

System.out.println(srtName);
```

NullPointerException

❖ null 값을 가진 상태에서 변수[인덱스]로 값을 읽거나 저장 할 수 없다.

5-5. 배열(Array) 타입 – 배열 생성

- **값 목록을 통한 생성 사용 시 주의사항**

```
int[] iArrScore;                          // 변수 선언
iArrScore = {83, 90, 87, 85, 95};         // 컴파일 에러
```

- 배열 변수 미리 선언 후 값 목록을 변수에 대입할 수 없다.

- 배열 선언 시점과 값 목록 대입 시점이 다르다면, new 타입[]을 중괄호 앞에 붙여주면 된다.

```
int[] iArrScore;                          // 변수 선언
iArrScore = new int[]{83, 90, 87, 85, 95};
```

- 메서드도 매개변수가 선언되어 있고 호출 시 값 목록을 제공한다면 동일하게 사용

```
printItem(new int[]{83, 90, 87, 85, 95});

public static void printItem(int[] iArrScore) {
    System.out.println("length: " + iArrScore.length);
}
```

5-5. 배열(Array) 타입 – 배열 생성

➢ **new 연산자를 사용한 생성**

```
String[] strName = new String[3];    // String 배열타입변수 strName에
                                     // 항목수가 3인 배열객체 생성 후 주소 값을 저장

int[] iArrScore;          // 배열변수 선언
iArrScore = new int[5]; // 항목 수가 5인 배열객체 생성
```

➢ new 연산자로 배열 생성 시 배열 항목은 초기화 기본값이 설정된다.

- 기본 타입
  - 정수형 : byte[], short[], int[] -> 0, long[] -> 0L
  - 실수형 : double[] -> 0.0, float[] -> 0.0F
  - 논리형 : boolean[] -> false
  - 문자형 : char[] -> ₩0000 (null character)
- 참조 타입
  - 클래스[], 인터페이스[] : null

5-5. 배열(Array) 타입

➢ **배열 길이 구하기**

```
int[] scores = new int[5];
int count = scores.length;
System.out.println("항목 수: " + count);
```

✓ 배열에 저장할 수 있는 항목 수이고, 배열의 length 필드를 읽으면 된다.

➢ **배열의 항목에 값을 대입**

```
int[] scores;
scores = new int[5];
scores[1] = 90;      // 두번째 항목에 90 대입(배열 인덱스 1인 항목에 90 대입)
System.out.println("항목 값: " + scores[0]);  // 초기화 기본값
System.out.println("항목 값: " + scores[1]);
```

5-5. 배열(Array) 타입

➢ **배열 항목 반복용 for each문(향상된 for문)**

```
int[] scores = {83, 90, 87, 85, 95};

// 일반 for 문
for( int i = 0; i < scores.length; i++) {
    System.out.println(scores[i]);
}

// 향상된 for문
for( int score: scores) {
    System.out.println(score);
}
```

5-5. 배열(Array) 타입

➢ 쉬어 가기 – 실행 결과는 ?

```
public class ArrayEx {
    public static void main(String[] args) {
        int[] scores = {83, 90, 87, 85, 95};
        int[] b;
        b = scores;

        b[0] = 100;
        System.out.println(scores[0]);
    }
}
```

5-5. 배열(Array) 타입 – 2차원 배열

➢ 배열의 항목에 또 다른 배열을 대입한 것

```
public class ArrayEx {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] scores = new int[2][3]; // 2행 3열
        scores[0][0] = 10;
        scores[0][1] = 20;
        scores[0][2] = 30;
        scores[1][0] = 40;
        scores[1][1] = 50;
        scores[1][2] = 60;

        System.out.println(scores[1][0]);

        for(int i = 0; i < scores.length; i++) {
            for(int j = 0; j < scores[i].length; j++) {
                System.out.println("scores[" + i + "][" + j + "]: " + scores[i][j]);
            }
        }
    }
}
```

5-5. 배열(Array) 타입 – 2차원 배열

➢ 2차원 배열 값 목록으로 배열 생성

```
public class ArrayEx {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] scores = {{10, 20, 30},{10, 20, 30}};

        System.out.println("열 길이:" + scores.length);
        System.out.println("행 길이:" + scores[0].length);

        for(int i = 0; i < scores.length; i++) {
            for(int j = 0; j < scores[i].length; j++) {
                System.out.println("scores[" + i + "][" + j + "]: " + scores[i][j]);
            }
        }
    }
}
```

➢ 예제 1

다음은 배열 길이를 출력하는 코드입니다. 실행 결과를 작성해 보세요.

```
int[][] array = {
    {95, 86},
    {83, 92, 96},
    {78, 83, 93, 87, 88}
};

System.out.println(array.length);
System.out.println(array[2].length);
```

➢ 예제 2

다음 조건에 맞는 각 배열을 선언하는 프로그램을 작성하세요.

1. int형 값을 4개 담을 수 있는 배열 points
2. double 형 값을 5개 담을 수 있는 배열 weights
3. boolean 형 값을 3개 담을 수 있는 배열 answers
4. String 형 값을 3개 담을 수 있는 배열 names

➢ 예제 3

주어진 배열 항목에서 최대값을 출력하는 코드를 작성해 보세요.(for 문 이용)

```
int[] array = { 1 ,5, 3, 8, 2 };
```

➢ 예제 4

주어진 배열 항목의 전체 합과 평균을 구해 출력하는 코드를 작성해 보세요.
(중첩 for 문 이용)

```
int[][] array = {
        {95, 86},
        {83, 92, 96},
        {78, 83, 93, 87, 88}
};
```

➢ 예제 5

다음 조건에 맞는 프로그램을 작성하세요.

1. 3개의 계좌 잔액 “1593200”, “57800”, “193500” 이 담겨 있는 int 타입 배열 moneyList 를 선언 하시요.
2. 해당 배열의 항목을 for 문으로 꺼내서 화면에 표시하세요.
3. 해당 배열의 항목을 foreach(향상된 for문) 문으로 꺼내서 화면에 표시하세요.

➢ 예제 6

아래의 예제 프로그램에서 발생하는 예외의 명칭을 답하세요.

```
public class ArrayEx {
    public static void main(String[] args) {
        int[] count = null;
        double[] heights = {191.3, 185.0};

        System.out.println(count[0]);   // 예외 발생
        System.out.println(heights[2]); // 예외 발생
    }
}
```

➢ 예제 7

학생들의 점수를 분석하는 프로그램을 만들려고 합니다. 키보드로부터 학생 수와 각 학생들의 점수를 입력 받고 while 문과 Scanner의 nextLine() 메소드를 이용해서 최고 점수 및 평균 점수를 출력하는 코드를 아래의 조건으로 작성 하세요.

1. 학생 수는 최소 10 명 이상이어야 합니다.
2. 메뉴는 아래와 같습니다.

```
-------------------------------------------------------
1.학생수 | 2.점수입력 | 3.점수리스트 | 4.분석 | 5.종료
-------------------------------------------------------
선택>
```